

LAYOUT E CABLAGGIO STRUTTURATO

CABLAGGIO STRUTTURATO SECONDO TIA/EIA 568

Il cablaggio è un insieme di componenti passivi posati in opera: cavi, connettori, prese, permutatori, ecc. opportunamente installati e predisposti per poter interconnettere degli apparati attivi (computer, telefoni, stampanti, monitor, ecc.)

Esistono delle normative che stabiliscono le regole di cablaggio in caso di costruzione o ristrutturazione degli edifici. Uno standard universalmente accettato è la normativa TIA/EIA 568. E' uno standard americano per il cablaggio strutturato di edifici commerciali.

Questo standard specifica i requisiti minimi richiesti per il cablaggio di un edificio o un gruppo di edifici facenti parte di uno stesso comprensorio (campus).

I limiti del comprensorio sono i seguenti:

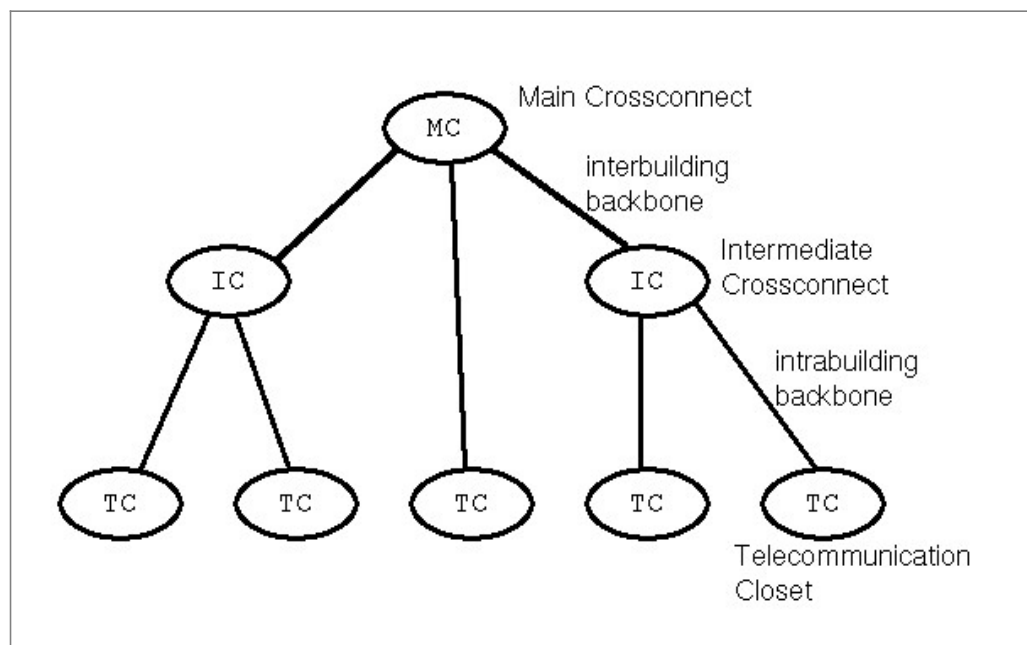
- estensione geografica massimo di 3.000 m;
- superficie massima degli edifici di 1.000.000 m²;
- popolazione massima degli edifici 50.000 persone.

Le specifiche dello standard riguardano:

- la topologia;
- gli elementi del cablaggio;
- i mezzi trasmissivi;
- le dorsali, il cablaggio orizzontale;
- l'identificazione dei cavi;
- la documentazione;
- tipi di connettori e giunzioni.

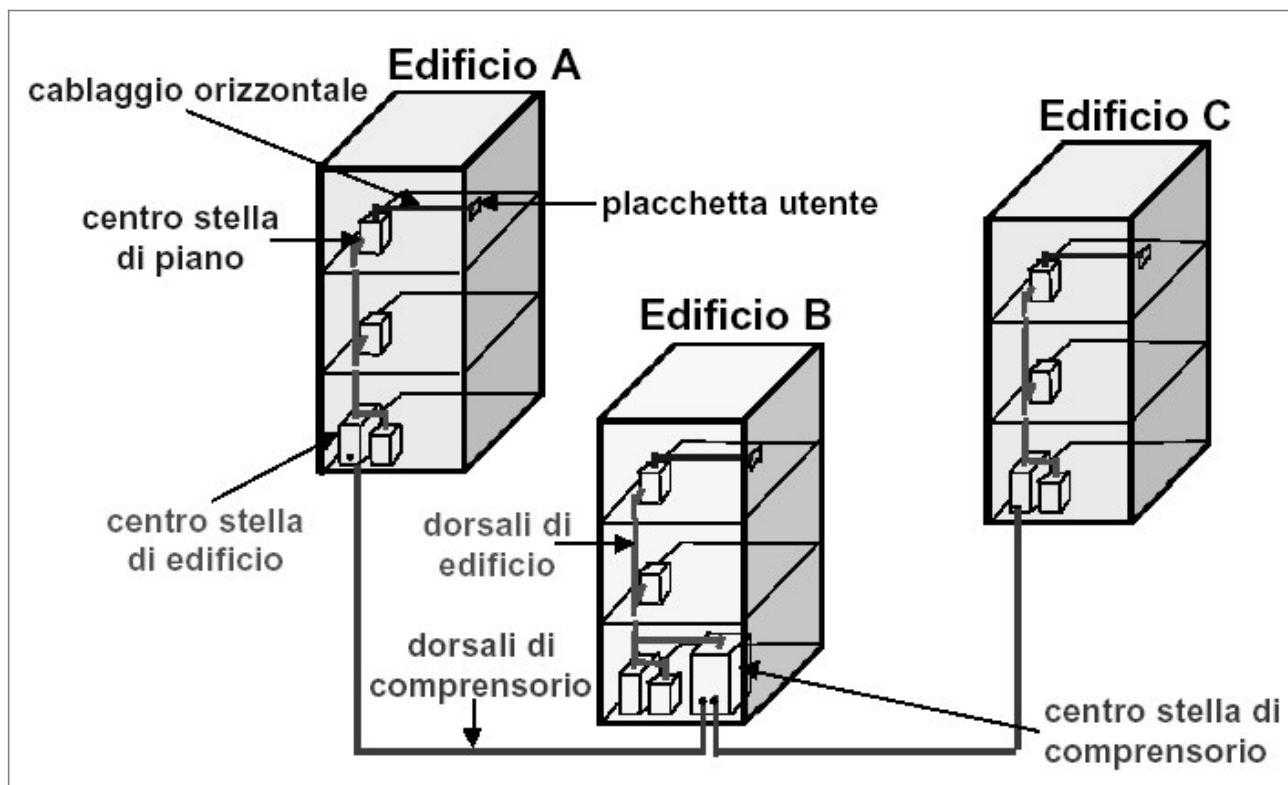
Topologia

La topologia del cablaggio deve essere di tipo *stellare gerarchica*. Di conseguenza le altre topologie, ad esempio quella a bus e quella ad anello, tipiche di alcuni standard per LAN, devono essere ricondotte ad una topologia stellare. Questo significa che non sono ammessi bus relizzati con cavo coassiale, ma i nodi devono essere collegati con hub o switch. Questa configurazione è congeniale alla più comune tecnologia per le LAN (Ethernet) mentre richiede adattamenti per altre tecnologie (Token Ring, FDDI) che però sono meno utilizzate.



Elementi del cablaggio

Gli elementi costituenti un sistema di cablaggio sono i seguenti.



INTERBUILDING ENTRANCE FACILITY (EF)

Identifica un insieme di infrastrutture e di componenti passivi utilizzati per l'ingresso delle dorsali di comprensorio nell'edificio. Nell'EF è richiesto l'utilizzo di protezioni elettriche per i cavi in rame e deve essere particolarmente curato l'aspetto della massa a terra dei vari componenti. Spesso è soltanto quello che volgarmente viene chiamata la "borchia".

MAIN CROSSCONNECT (MC)

Permutatore principale, identifica un locale od un armadio di distribuzione, da cui vengono distribuiti i cavi di dorsale. Esso è il primo livello di gerarchia del cablaggio (centro stella di comprensorio).

Un permutatore è in genere un armadio in cui si attestano, su connettori da pannello (patch panel), i cavi che distribuiscono il segnale nelle varie parti dell'impianto. I connettori possono essere collegati tra loro mediante cavetti corti (patch cord) in modo da ottenere un cablaggio "flessibile", cioè che può essere modificato con facilità.

Poiché la struttura è gerarchica deve esistere un MC, in genere in posizione baricentrica. Al MC deve arrivare la connessione con l'esterno che però non fa parte del cablaggio strutturato.

INTERMEDIATE CROSSCONNECT (IC)

Permutatore intermedio, identifica un locale od un armadio di distribuzione, da cui vengono distribuiti i cavi di dorsale di edificio ai vari piani. Esso è il secondo livello di gerarchia del cablaggio (centro stella di edificio).

Ogni edificio deve avere un IC.

TELECOMMUNICATION CLOSET (TC)

Identifica l'armadio di piano da cui vengono distribuiti i cavi che raggiungono l'utente. Esso è il terzo livello di gerarchia del cablaggio (centro stella di piano).

INTERBUILDING BACKBONE (DORSALE DI COMPRESORIO)

È la dorsale di interconnessione tra l'edificio centro stella di comprensorio e un altro edificio. Essa parte dal Main Crossconnect e termina su un Intermediate Crossconnect.

INTRABUILDING BACKBONE (DORSALE DI EDIFICIO)

E' la dorsale di interconnessione tra il locale tecnologico di edificio e l'armadio di piano.

WORK AREA (WA)

Identifica il posto di lavoro dell'utente.

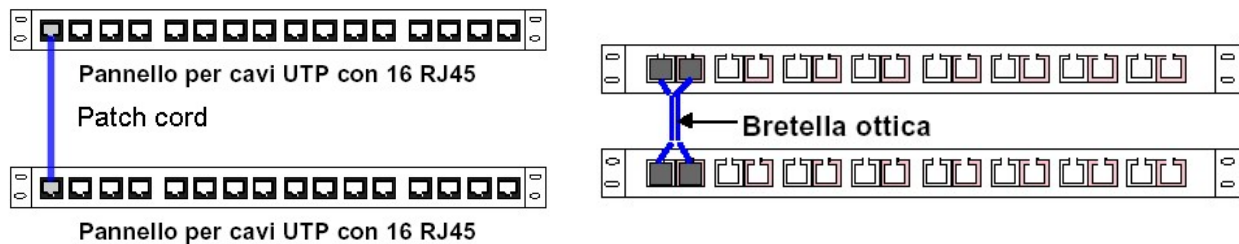
PATCH PANEL

E' il pannello di permutazione per i mezzi trasmissivi che può assumere due forme:

- per cavi in rame, può contenere uno o più blocchi di terminazione;
- per fibre ottiche, può contenere una serie di connettori passanti, chiamati barrel o bussole, che servono a permutare le fibre tra pannelli diversi oppure tra un pannello ed un apparato attivo.

PATCH CORD

E' un cavetto di permutazione per cavi in rame o per fibre ottiche da usare per i collegamenti nel patch panel. Quando è per fibre ottiche assume il nome di bretella ottica.

**TELECOMMUNICATION OUTLET (TO)**

E' la presa utente che può contenere uno, due o più connettori.

Mezzi trasmissivi

I mezzi trasmissivi ammessi dalla norma sono i seguenti:

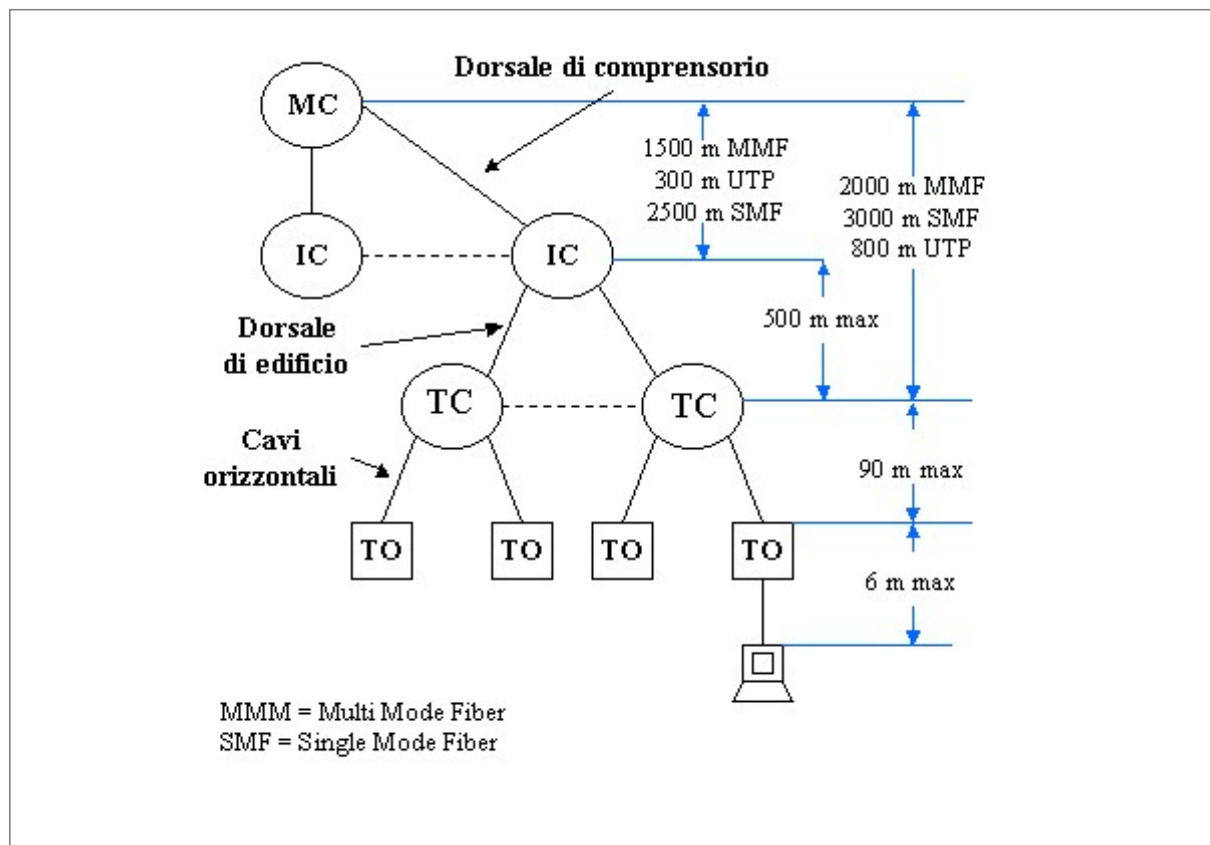
- cavi coassiali da 50 ohm;
- fibre ottiche multimodali 62.5/125 μm ;
- cavi UTP a 4 coppie;
- cavi UTP multicoppia;
- cavi STP a 150 ohm.

Dorsali

Le dorsali sono gli elementi portanti del cablaggio e possono interconnettere, con topologia stellare gerarchica:

- edifici diversi con l'edificio centro-stella del comprensorio (interbuilding backbone);
- armadi di piano diversi con l'armadio di edificio (intrabuilding backbone).

Le distanze ammesse per le dorsali variano a seconda dei mezzi trasmissivi utilizzati e di ciò che essi interconnettono:



Cablaggio orizzontale

Interconnette i vari posti di lavoro all'armadio di piano e deve essere progettato per fornire almeno i seguenti servizi:

- trasporto di fonia;
- trasmissione dati in modalità seriale;
- trasporto dati per le reti locali;
- trasporto di segnali per il controllo di dispositivi all'interno dell'edificio.

La topologia è di tipo stellare a partire dall'armadio di piano. Le distanze ammesse per i cavi di distribuzione e i cavetti di permutazione sono indicati in figura.

I cavi ammessi sono i seguenti:

- cavo UTP a 4 coppie con impedenza da 100 ohm;

- cavo STP a 2 coppie con impedenza da 150 ohm;
- cavo coassiale da 50 ohm, tipo Ethernet sottile (thin), intestato alle due estremità con appositi connettori BNC (obsoleto);
- fibra ottica multimodale 62.5/125 µm.

La placchetta o presa a muro, relativa al singolo posto di lavoro, deve almeno contenere due cavi, di cui almeno uno deve essere di tipo UTP a 4 coppie di categoria 3 o superiore. Il cavo UTP va intestato su una presa RJ45.

Il secondo cavo può essere uno qualunque dei cavi ammessi per il cablaggio orizzontale sopra elencati, compreso un secondo cavo UTP, che è attualmente la soluzione più adatta

Identificazione dei cavi

Lo standard specifica che i cavi di dorsale devono avere un numero unico che deve contenere almeno due campi indicanti:

- l'identificativo del cavo;
- il numero di coppie, nel caso di cavo multicoppie, o il numero di fibre nel caso di cavo multifibra.

Ogni posto di lavoro ed il relativo cavo sono identificati con una targhetta, composta normalmente da 8-10 caratteri, che può contenere numeri o lettere alfabetiche. La numerazione deve contenere:

- il riferimento al piano dell'edificio dove è situato il posto di lavoro;
- il riferimento all'armadio di piano a cui il posto di lavoro è stato collegato;
- un campo di tre caratteri che identifica il posto di lavoro stesso.

Normalmente gli armadi di piano vengono identificati con delle lettere alfabetiche.

UN ESEMPIO

Come si numera il posto di lavoro ed il relativo cavo con la targhetta "PD02109A"

- PD indica "Palazzo Dante"
- 02 indica il piano del posto di lavoro
- 109 indica il posto di lavoro
- A indica l'armadio di piano a cui il posto di lavoro è stato collegato.

Documentazione

Deve comprendere:

- il disegno logico dell'intero comprensorio o del singolo edificio;
- una tabella per indicare le dorsali;
- una tabella di armadio che indichi le connessioni tra l'armadio di piano e i posti di lavoro.

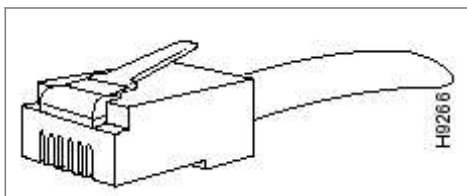
La tabella di documentazione delle dorsali deve contenere:

- gli identificativi di tutti i cavi ed il loro corrispondente numero di coppie o fibre;
- la localizzazione e l'identificativo dei due armadi a cui ogni cavo è attestato.

Ogni armadio di piano deve contenere la documentazione consistente in una tabella delle permutazioni, tramite cui è possibile ricostruire il percorso del cavo che, partendo da una certa posizione del permutatore, raggiunge il posto di lavoro. Vanno inoltre indicate le coppie attive ed il loro utilizzo.

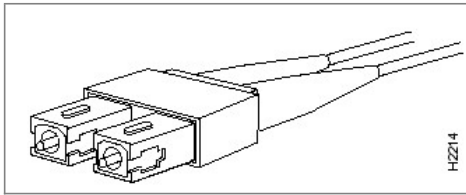
Tipi di connettori e giunzioni

I connettori ammessi sono i seguenti:



- connettore RJ45 per i cavi UTP a 4 coppie;
- connettore ermafrodita per i cavi STP a 2coppie;
- connettore "N" per i cavi coassiali di dorsale;
- connettore "BNC" per i cavi coassiali di distribuzione orizzontale (obsoleti);

- connettore per fibra ottica in grado di sopportare almeno 200 cicli di estrazione/inserzione senza introdurre attenuazioni superiori a 1 dB; normalmente quello utilizzato è di tipo "ST";



- gli splices (divisori del fascio ottico che servono a estrarre il segnale) che servono per giuntare la fibra ottica; l'attenuazione massima ammessa sulla giunzione è di 0.3 dB.

LAYOUT

L'analisi parte dal rilevamento del layout, cioè della distribuzione nello spazio delle varie parti del sistema complesso.

Esistono varie categorie di layout, differenziate per estensione. Ad ogni categoria di layout corrisponde una o più soluzioni di collegamento delle parti del sistema.

Il cablaggio strutturato è la definizione dei percorsi dei collegamenti e delle tecnologie necessarie per collegare le varie parti definite nel layout.

Negli esempi vengono presentate alcune situazioni reali riferite alle varie categorie di layout con proposte di soluzioni.

Il punto di partenza è la definizione della sua struttura topologica, cioè la distribuzione nel territorio delle parti che formano il sistema.

Le specifiche del problema possono essere fornite mediante una descrizione a parole, oppure delle piante o mappe.

Nel primo caso si deve ricavare dalla descrizione una pianta o mappa del sistema su cui tracciare i collegamenti tra le parti mentre nel secondo caso si può procedere direttamente alla tracciatura dei collegamenti.

Proviamo a dividere i possibili layout in categorie che hanno soluzioni simili:

- Il sistema è contenuto in una unica stanza/appartamento
- Il sistema è contenuto in un unico edificio su uno o più piani
- Il sistema è contenuto in un insieme di edifici che si trovano nella stessa area privata (compendio o campus).
- Il sistema è formato da più sistemi dei casi precedenti che si trovano in aree private distinte nella stessa città o in città diverse.

Questa divisione non ha la pretesa di individuare tutte le possibili situazioni ma serve per identificare importanti differenze di distribuzione delle parti del sistema anche in relazione alle funzioni a cui sono destinate.